UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI)
CAMPUS PIRIPIRI
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
SEGURANÇA COMPUTACIONAL

GRUPO 3

Francisco Tiago Freitas Lima, Olimpio de Carvalho Andrade, Wellyson dos Santos Silva

AUDITORIA, CARACTERIZAÇÃO E HARDENING DE TV BOXES ANDROID PARA REAPROVEITAMENTO EDUCACIONAL

Relatório técnico de hardening e sanitização — Grupo 3

Piripiri - PI

10/2026

Sumário

1. Identificação do grupo e da unidade utilizada..... 3
2. Introdução..... 3
3. Objetivo.....4
4. Metodologia..... 4
5. Baseline pré-hardening..... 5
    5.1 Estado do ADB e depuração..... 5
    5.2 Processos e serviços em execução..... 6
    5.3 Portas e serviços expostos.....6
6. Whitelist, greylist e blacklist.....7
7. Medidas de hardening aplicadas..... 9
8. Matriz de funcionalidades antes/depois..... 17
9. Comparação de processos, serviços e tráfego antes/depois..... 18
10. Procedimento de restauração..... 19
11. Correlação com os Grupos 1 e 2..... 20
12. Limitações e resultados inconclusivos.....20
13. Conclusão e recomendações..... 22
14. Referências.....22
Anexo A — Registro fotográfico/evidências.....23

1. Identificação do grupo e da unidade utilizada

Integrante	Tarefas sob responsabilidade
Tiago	Baseline pré-hardening; avaliação de ADB/depuração/serviços; portas e serviços expostos
Wellyson	Whitelist e hardening incremental; restrições de instalação/execução de apps
Olimpio	Launcher/kiosk; validação de funcionalidades; matriz antes/depois; restauração; consolidação

Data de início dos trabalhos: 26/09/2026 Data de conclusão: 13/10/2026

Unidade de experimento: G3-65f278220a133c00006d — placa Allwinner dolphin-fvd-p1, Android 7.0 (anunciado pelo sistema como 11.1).

2. Introdução

O avanço da adoção de dispositivos TV Box baseados em sistema operacional Android como alternativa de baixo custo para acesso a conteúdos multimídia trouxe consigo preocupações relevantes quanto à segurança da informação, uma vez que diversos modelos comercializados no mercado nacional apresentam histórico de vulnerabilidades, aplicativos pré-instalados com comportamento suspeito e exposição desnecessária de serviços de depuração e administração remota. Diante desse cenário, a disciplina de Segurança Computacional propôs a realização de um trabalho prático de auditoria e caracterização de segurança em um conjunto de TV Boxes Android, com o objetivo de aplicar, em um ambiente controlado, técnicas de análise forense, análise dinâmica e hardening de sistemas embarcados.

Para viabilizar a execução do projeto, a turma foi organizada em três grupos de trabalho com atribuições complementares: o Grupo 1, responsável pela análise estática dos dispositivos (inventário de pacotes, permissões e artefatos do sistema de arquivos); o Grupo 2, responsável pela análise dinâmica (monitoramento de tráfego de rede, comportamento em tempo de execução e comunicação com servidores externos); e o Grupo 3, ao qual se refere o presente relatório, responsável pela etapa de hardening e sanitização das unidades, com vistas à redução da superfície de ataque e à viabilização do reaproveitamento dos equipamentos como terminais de uso educacional.

O presente documento apresenta os procedimentos, resultados e evidências produzidos pelo Grupo 3 — composto pelos integrantes Tiago, Wellyson e Olimpio — ao longo das etapas de levantamento de baseline, classificação de componentes (whitelist/greylist/blacklist), aplicação incremental de medidas de hardening, validação de funcionalidades essenciais e

documentação do procedimento de restauração das unidades experimentais. Buscou-se, em todas as etapas, seguir rigorosamente as diretrizes metodológicas estabelecidas para o projeto, de modo a garantir a reprodutibilidade e a confiabilidade dos resultados obtidos, bem como servir de base para a correlação final com os achados produzidos pelos Grupos 1 e 2.

3. Objetivo

Avaliar medidas de redução da superfície de ataque e de remoção/desativação de componentes desnecessários nas TV Boxes Android, preservando a funcionalidade necessária ao futuro terminal educacional.

Como objetivos específicos, buscou-se:

1. identificar a versão efetiva do sistema, as configurações de depuração, os pacotes instalados e os serviços ativos da unidade;
2. classificar os componentes conforme sua necessidade operacional e seu risco potencial;
3. reduzir a superfície de ataque por meio da desativação ou ocultação reversível de componentes dispensáveis;
4. restringir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas;
5. registrar o estado anterior e posterior às alterações, preservando cópias de segurança das partições;
6. identificar limitações remanescentes e formular recomendações para uma eventual utilização educacional da unidade.

4. Metodologia

Os procedimentos foram realizados na unidade experimental G3-65f278220a133c00006d (placa Allwinner dolphin-fvd-p1), acessada por cabo USB por meio do Android Debug Bridge (ADB 1.0.41, Android SDK Platform-Tools). Foram usados três computadores: um PC Linux, no levantamento inicial (baseline), um PC Windows com PowerShell, na aplicação das medidas de hardening, e um notebook com Arch Linux, nas verificações pós-hardening, pós-reinicialização e de funcionalidade. Durante a aplicação das medidas, a unidade permaneceu sem conexão de rede. Como o relógio interno da TV Box indica 1969, as datas e horários registrados são os dos computadores usados.

Inicialmente, foram coletados o número de série, as propriedades do sistema (getprop), o inventário de pacotes (pm list packages), os processos ativos (ps), os serviços em execução (dumpsys activity services), as portas de comunicação (netstat -tunlp) e a identificação das partições. Foram calculados hashes MD5 de binários nativos de finalidade desconhecida. Antes de qualquer alteração, foram realizadas cópias integrais de oito partições, com comparação dos hashes MD5 entre a unidade e as cópias.

A classificação dos componentes considerou a função aparente, a origem (partição e caminho do APK), as permissões declaradas, o comportamento observado e a necessidade para o uso educacional pretendido, conforme as categorias do projeto (Necessário, Dispensável,

Desconhecido, Potencialmente inseguro/suspeito, Vulnerável/mal configurado e Malicioso/indesejado comprovado). A classificação como suspeito ou desconhecido não foi tratada, isoladamente, como prova de atividade maliciosa.

As medidas foram aplicadas incrementalmente, uma por vez, com reinicialização e conferência após cada uma. Preferiu-se inicialmente pm disable-user; quando a desativação não persistia após a reinicialização, utilizou-se a ocultação do pacote (pm hide), sem remoção definitiva de APKs do sistema. A política de instalação foi testada com a configuração install_non_market_apps e a abertura de um APK de teste no instalador do sistema.

Os resultados foram registrados por saídas de comandos, logs e capturas de tela. Distinguem-se no relatório três situações: teste real na TV Box (a unidade participou do ensaio), simulação local no computador (apenas o PC participou, sem valor como evidência da unidade) e não testado/pendente. Verificações funcionais, de rede e de restauração só são consideradas conclusivas quando há registro correspondente.

Regras metodológicas observadas:

Alterações destrutivas aplicadas somente em unidades de experimento.

Nenhum dado institucional ou pessoal foi utilizado nos testes.

Toda alteração foi registrada com data, unidade, componente e justificativa.

Inferências foram identificadas explicitamente como tal, sem atribuição indevida de função maliciosa.

5. Baseline pré-hardening

Levantamento do estado inicial de cada unidade antes de qualquer alteração, incluindo estado do ADB/depuração, processos e serviços em execução, e portas abertas.

5.1 Estado do ADB e depuração

ADB habilitado por padrão	Depuração USB/rede	Serviços administrativos identificados
Sim	Habilitado	ADB, MTP

Comandos executados e resultados:

```
dolphin-fvd-p1:/ # getprop ro.debuggable
1
dolphin-fvd-p1:/ # getprop persist.sys.usb.config
mtp,adb
dolphin-fvd-p1:/ # settings get global adb_enabled
1
```

5.2 Processos e serviços em execução

Como os processos e serviços ativos no pré-hardening da tv-box são listas muito extensas, optamos por disponibilizá-las em arquivos .txt na seguinte pasta compartilhada: baseline.

5.3 Portas e serviços expostos

As portas foram obtidas por meio do comando: netstat -tunlp

Porta	Protocolo	PID	Nome do Programa	Classificação (seção 11)
127.0.0.1:5037	TCP	1516	adbd	Necessário para a auditoria; acessível somente pela própria unidade (loopback)
:::6466	TCP	2882	com.google.andr	Dispensável; serviço de controle remoto exposto em todas as interfaces
:::6467	TCP	2882	com.google.andr	Dispensável; mesmo serviço da porta 6466
0.0.0.0:5353	UDP	3573	mdnsd	Desconhecido/avaliar; descoberta de dispositivos (mDNS)
0.0.0.0:45594	UDP	3573	mdnsd	Desconhecido/avaliar; socket adicional do mdnsd
:::34905	UDP	3573	mdnsd	Desconhecido/avaliar; socket adicional do mdnsd

A presença de 127.0.0.1:5037 indica um socket vinculado à interface de loopback e, isoladamente, não comprova que o ADB esteja acessível por outros equipamentos. As portas TCP 6466 e 6467 foram associadas ao serviço de controle remoto, e os sockets UDP ao processo mdnsd. A exposição de um serviço não comprova, por si só, exploração ou comprometimento.

6. Whitelist, greylist e blacklist

Classificação fundamentada dos componentes identificados, conforme a tabela de classificação de achados do projeto (Necessário, Dispensável, Desconhecido, Potencialmente inseguro/suspeito, Vulnerável/mal configurado, Malicioso/indesejado comprovado).

Pacote/Componente	Função identificada	Classificação	Justificativa
android, com.android.systemui, com.android.settings, com.android.providers.settings, com.android.providers.media, com.android.inputmethod.latin, com.android.defcontainer, com.android.externalstorage, com.android.documentsui, com.android.shell, android.ext.services	Núcleo do sistema Android	Whitelist (necessário)	Essenciais ao funcionamento; desabilitá-los pode impedir a inicialização
com.droidlogic.mboxlauncher	Launcher (tela inicial)	Whitelist (necessário, provisório)	Necessário até a definição do launcher controlado/kiosk
com.softwinner.TvdVideo	Reprodutor de vídeo	Whitelist (necessário)	Necessário à reprodução de vídeo
Serviços nativos: surfaceflinger, audioserver, media.*, netd, wpa_supplicant, displayd, gpioservice	Vídeo, áudio, rede, Wi-Fi e HDMI	Whitelist (necessário)	Sustentam as funções essenciais do terminal
com.uv.droid.uota e com.uv.droid.uotaback	Atualização automática do sistema (OTA)	Blacklist (potencialmente inseguro)	Fornecedor não identificado (aikePro), executa como UID system, com checagem automática, em sistema assinado com chaves de teste públicas
com.google.android.tv.remote.service	Controle remoto via rede	Blacklist (dispensável)	Expõe as portas TCP 6466/6467 em todas as interfaces de rede sem necessidade

Pacote/Componente	Função identificada	Classificação	Justificativa
com.qcode.ad_service_server	Serviço de anúncios	Blacklist (potencialmente suspeito)	Pré-instalado a partir de /system/preinstall; solicita permissões incompatíveis com sua função (instalação/remoção de pacotes, injeção de eventos, gravação de áudio, reinicialização)
com.simple.appstore.flymarket	Loja de aplicativos paralela	Blacklist (potencialmente suspeito)	Pré-instalada a partir de /system/preinstall (arquivo GetApps_203.apk, MD5 idêntico); permite instalar aplicativos sem controle
com.softwinner.dragonbox, com.softwinner.agingdragonbox, com.factorytools.factorystability, com.allwinnertech.dragonsn	Ferramentas de teste de fábrica	Blacklist (dispensável)	Uso exclusivo da linha de produção
com.softwinner.miracastReceiver	Espelhamento de tela (Miracast)	Blacklist (dispensável)	Recurso de rede desnecessário ao terminal
org.xbmc.kodi, com.netflix.mediaclient, com.google.android.youtube.tv	Aplicativos de entretenimento	Blacklist (dispensável)	Sem função no terminal educacional
com.example.android.autopair e com.example.android.usbbt	Pareamento de controle Bluetooth	Greylist (avaliar)	A unidade não possui controle remoto; manter somente se o terminal usar periféricos Bluetooth
com.android.bluetooth	Bluetooth	Greylist (avaliar)	Depende do uso de periféricos Bluetooth no terminal
com.android.packageinstaller	Instalador de pacotes	Greylist (avaliar)	No Android 7 também exibe pedidos de permissão dos apps; desabilitá-lo pode afetar outros aplicativos
com.android.vending (Play Store)	Loja oficial do Google	Greylist (avaliar)	Canal de instalação de apps; decisão depende da política do terminal
com.android.chrome, com.android.webview	Navegador e WebView	Greylist (avaliar)	Podem ser úteis ao terminal; o WebView é usado por outros aplicativos
com.google.android.gms, com.google.android.gsf	Serviços Google	Greylist (avaliar)	Geram tráfego de rede, mas desabilitá-los pode afetar outros aplicativos

Pacote/Componente	Função identificada	Classificação	Justificativa
com.softwinner.TvdFileManager, com.softwinner.settingsassist, com.rk_itvui.allapp	Gerenciador de arquivos, ajustes e lista de apps	Greylist (avaliar)	Função de suporte; avaliar após definição do launcher
/system/bin/qw e /system/bin/att_policy	Desconhecida	Greylist (desconhecido)	Binários nativos executados como root; o qw é iniciado a cada boot pelo script preinstall.sh. Hashes encaminhados ao Grupo 1
eu.chainfire.supersu, ro.debuggable=1, build eng/test-keys	Acesso root e build de teste	Vulnerável/mal configurado	Root aberto de fábrica e sistema assinado com chaves públicas de teste; a correção exige regravação do firmware
Configuração install_non_market_apps = 1	Permissão de instalar apps de fontes desconhecidas	Vulnerável/mal configurado	Liberada de fábrica; corrigida no hardening (seção 7)
com.android.phone, com.android.server.telecom, com.android.mms.service, com.android.smspush	Telefonia	Dispensável, mas mantido	A unidade não possui modem, porém esses componentes são críticos para a estabilidade do sistema

Observação: a versão do Android exibida pelo sistema é 11.1 (ro.build.version.release), mas a impressão digital do firmware (Allwinner/dolphin_fvd_p1/dolphin-fvd-p1:7.0/NRD91N/20201214173318:eng/test-keys) indica Android 7.0, em build de engenharia assinado com chaves de teste. A divergência é um fato verificado; a intenção de induzir o comprador a erro é uma inferência.

7. Medidas de hardening aplicadas

Registro incremental de cada alteração aplicada (uma por vez), com justificativa e reversibilidade.

Procedimento adotado. As etapas abaixo foram executadas na unidade de experimento G3-65f278220a133c00006d, conectada por cabo USB a um PC Windows com o Android SDK Platform-Tools (ADB 1.0.41), sem conexão de rede durante as alterações.

Etapa 1 — Coleta de dados da unidade: número de série (adb get-serialno), versão anunciada (getprop ro.build.version.release), versão real (getprop ro.build.fingerprint), inventário completo de pacotes com caminho do APK (pm list packages -f), apps de terceiros (pm list packages -3), pacotes já desabilitados (pm list packages -d, vazio), partições (ls -l /dev/block/by-name/) e hashes MD5 dos binários desconhecidos /system/bin/qw e /system/bin/att_policy.

Etapa 2 — Classificação: cada componente foi classificado em whitelist, greylist ou blacklist (seção 6), com base no inventário, no baseline (seção 5) e nas permissões e origem de cada pacote (dumpsys package).

Etapa 3 — Backup: cópia integral (dd) de 8 partições para o PC, com verificação de integridade por MD5 (detalhes abaixo).

Etapa 4 — Script de apoio: criação do script hardening.ps1, que executa os comandos pm, confere o resultado e registra cada alteração em log (detalhes abaixo e no Anexo A, Evidência adicional 4).

Etapa 5 — Ciclo incremental, um componente por vez: (a) registrar o estado antes (ps, dumpsys package ou netstat); (b) aplicar a medida; (c) reiniciar a unidade e aguardar o fim da inicialização; (d) conferir se a medida persistiu; (e) verificar imagem e som na TV; (f) registrar no log. Só então o componente seguinte era tratado.

Etapa 6 — Escalonamento da medida: a primeira medida tentada foi pm disable-user (mais leve). Quando ela era revertida após a reinicialização, aplicava-se pm hide, que oculta o pacote do sistema. Não foi feita remoção definitiva de nenhum componente.

Etapa 7 — Investigação das reversões: análise do estado dos pacotes (dumpsys package), do log do sistema (logcat), dos arquivos de pré-instalação em /system/preinstall e dos scripts executados na inicialização (detalhes abaixo).

Etapa 8 — Restrição de instalação de aplicativos: bloqueio de fontes desconhecidas e teste com um APK inofensivo (detalhes no item "Restrições de instalação/execução de aplicativos testadas").

Registro das alterações. A tabela abaixo lista, em ordem de execução, a medida que permaneceu ativa em cada componente.

Data	Unidade	Componente	Ação	Justificativa	Reversível (S/N)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.uv.droid.uota	pm disable-user	[OTA de fornecedor não identificado, UID system, sistema com chaves de teste	S (pm enable)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.uv.droid.uotaback	pm disable-user	Componente auxiliar do OTA, UID system	S (pm enable)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.google.android.tv.remote.service	pm disable-user (2ª tentativa)	Expõe as portas TCP 6466/6467 em todas as interfaces	S (pm enable)

Data	Unidade	Componente	Ação	Justificativa	Reversível (S/N)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.qcode.ad_service_server	pm hide (após disable-user revertido)	Serviço de anúncios potencialmente suspeito	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.simple.appstore.flymarket	pm hide (após disable-user revertido)	Loja paralela que permite instalação sem controle	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.softwinner.dragonbox	pm hide (após disable-user revertido)	Ferramenta de fábrica	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.softwinner.agingdragonbox	pm hide (após disable-user revertido)	Ferramenta de fábrica	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.factorytools.factorystability	pm hide (após disable-user revertido)	Ferramenta de fábrica	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.allwinnertech.dragonsn	pm hide (após disable-user revertido)	Ferramenta de fábrica	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.softwinner.miracastReceiver	pm hide	Recurso de rede desnecessário	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	org.xbmc.kodi	pm hide	Entretenimento, sem função educacional	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.netflix.mediaclient	pm hide	Entretenimento, sem função educacional	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	com.google.android.youtube.tv	pm hide	Entretenimento, sem função educacional	S (pm unhide)
04/10/2026	G3-65f278220a133c00006d	install_non_market_apps	settings put secure ... 0	Bloquear instalação de apps de fontes desconhecidas	S (valor 1)

Para padronizar o procedimento e o registro, os comandos foram executados por meio de um script PowerShell (hardening.ps1) com três funções: Desabilitar-Pacote, que executa adb shell pm disable-user --user 0 <pacote> e confere o resultado com pm list packages -d; Ocultar-Pacote, que executa adb shell pm hide <pacote>; e Reiniciar-Box, que executa adb reboot e aguarda a propriedade sys.boot_completed = 1. As duas primeiras gravam automaticamente cada alteração em um log (data, unidade, pacote, ação, justificativa, comando de reversão e resultado). Por isso, os prints mostram os nomes dessas funções em vez dos comandos pm. O conteúdo do script consta no Anexo A (Evidência adicional 4).

Antes de qualquer alteração, foi realizada cópia integral (dd) das partições bootloader, env, boot, system, verity_block, misc, recovery e private da unidade, com verificação de

integridade por MD5 (hashes idênticos entre a unidade e a cópia), garantindo um procedimento de recuperação conhecido.

As alterações foram aplicadas uma por vez. Após cada uma, a unidade foi reiniciada e o resultado foi conferido com os comandos pm list packages -d, dumpsys package e ps, verificando também imagem e som na TV. Nos pacotes com.uv.droid.uota, com.uv.droid.outback e com.google.android.tv.remote.service, a desabilitação (pm disable-user) persistiu após a reinicialização. Nos demais pacotes, a desabilitação foi revertida pelo sistema durante a inicialização (estado voltou a enabled=0), e a medida que persistiu foi a ocultação do pacote (pm hide). Com base nesse comportamento, os quatro últimos pacotes receberam pm hide diretamente.

Como resultado, após o hardening a unidade deixou de expor portas à rede: as portas TCP 6466/6467 e o serviço mdnsd (UDP 5353) foram encerrados, restando apenas o ADB, acessível somente localmente (127.0.0.1:5037).

Como ler os resultados nos prints. No dumpsys package, enabled=3 significa pacote desabilitado pelo usuário; enabled=0, estado padrão (habilitado); hidden=true, pacote oculto, que não executa nem aparece para o usuário. Na lista pm list packages -d aparecem apenas os pacotes desabilitados. No netstat, ::: ou 0.0.0.0 indica porta aberta para todas as interfaces de rede, e 127.0.0.1 indica porta acessível somente pela própria unidade.

Investigação das reversões. No serviço com.google.android.tv.remote.service, a primeira desabilitação foi revertida após a reinicialização (enabled=0 e portas 6466/6467 reabertas); o pacote possui a permissão CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE. Uma segunda desabilitação persistiu em reinicializações seguidas. Para o qcode e a flymarket, verificou-se que os APKs instalados são idênticos (mesmo MD5) a arquivos em /system/preinstall, a pasta de pré-instalação do fabricante. Os scripts /system/bin/preinstall.sh, precopy.sh e copydata.sh, iniciados como root pelo /init.common.rc, deveriam instalar esses apps apenas no primeiro boot, controlados por arquivos-marca em /data; porém esses arquivos-marca não existem na unidade. Além disso, a última linha de preinstall.sh executa qw --daemon a cada inicialização. A causa exata das reversões não foi determinada (ver seção 12).

Processo persistente do serviço de controle remoto. Na verificação pós-hardening (10/10/2026), o pacote com.google.android.tv.remote.service permanecia desabilitado (enabled=3), mas o processo com.google.android.remote.tv.services continuava em execução (PID 2850; após nova reinicialização, PID 2902). O ActivityManager o identifica como processo persistente (*PERS*, oom -800), carregado de /system/priv-app/AtvRemoteService/AtvRemoteService.apk. Nas mesmas verificações, não havia portas associadas a ele (apenas 127.0.0.1:5037/adbd) e os três serviços do pacote (DiscoveryService, RemoteService, AtvRemoteProviderService) deixaram de constar em dumpsys activity services. Assim, a exposição de rede foi eliminada, mas o processo não foi completamente removido; a supressão total exigiria alterar a partição /system (não realizado).

Ocorrência durante os testes. Em algumas reinicializações, a conexão USB entre a unidade e o PC caiu momentaneamente durante a inicialização. A unidade voltou à tela inicial normalmente em todos os casos; o script foi ajustado para aguardar a reconexão, e as conferências afetadas foram refeitas.

Arquivos gerados. log_alteracoes.csv; bkp_*.img e hashes_box.txt/hashes_pc.txt (backup e verificação); inventario_pacotes.txt, pacotes_terceiros.txt, fingerprint.txt, versao_android.txt,

serial_unidade.txt, particoes.txt, root_uid10056.txt e binarios_suspeitos.txt (coleta inicial); qcode_ad_service.apk, flymarket.apk e qcode_info.txt; script_preinstall.txt, script_precopy.txt, script_copydata.txt e init_trecho.txt; logcat_remote.txt e logcat_pm.txt. Verificações pós-hardening e pós-reinicialização (Olimpio): arquivos portas_, processos_, servicos_, desabilitados_, ocultados_, fontes_desconhecidas_, suspeitos_, investigacao_remote_, proc_remote_detalhe_, indicadores_hdmi_audio_, hdmi_conectado_ e adb_* (G3-65f278220a133c00006d, 10 e 13/10/2026), disponíveis em: olimpio .

Arquivos do hardening: **COISAS DO WELLYSON**

Evidências das medidas de hardening (comandos e saídas)

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "ps | grep uota"
system    3384  1345  987448 61192 SyS_epoll_ adb05448 S com.uv.droid.uota
system    3775  1345  985564 62960 SyS_epoll_ adb05448 S com.uv.droid.uotaback
```

Antes: processos dos dois atualizadores OTA em execução — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 09:59.

```
PS C:\tvbox-grupo3> Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
>> . .\hardening.ps1
>> Desabilitar-Pacote "com.uv.droid.uota" "OTA de fornecedor nao identificado, UID sistema, sistema com test-keys"

Alteração da Política de Execução
A política de execução ajuda a proteger contra scripts não confiáveis. A alteração da política de execução pode implicar exposição aos
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Deseja alterar a política de execução?
[S] Sim  [A] Sim para Todos  [N] Não  [T] Não para Todos  [U] Suspender  [?] Ajuda (o padrão é "N"): S
com.uv.droid.uota -> OK
```

Desabilitação de com.uv.droid.uota (pm disable-user) — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 10:00.

```
PS C:\tvbox-grupo3> while ((adb shell getprop sys.boot_completed).Trim() -ne "1") { Write-Host "Aguardando o boot..."; Start-Sleep 5 }
>> Write-Host "Sistema iniciado!"
>> adb shell "pm list packages -d"
Sistema iniciado!
package:com.uv.droid.uota
package:com.uv.droid.uotaback
```

Após reinicialização: com.uv.droid.uota e com.uv.droid.uotaback na lista de desabilitados — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 10:21.

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell netstat -tunlp
netstat: /proc/21690: No such file or directory
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program Name
tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1448/adbd
tcp        0      0 :::6466                 :::*                    LISTEN      3943/com.google.andr
tcp        0      0 :::6467                 :::*                    LISTEN      3943/com.google.andr
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           5511/mdnsd
udp        0      0 0.0.0.0:48470           0.0.0.0:*                           5511/mdnsd
udp        0      0 :::5353                 :::*                                5511/mdnsd
udp        0      0 :::60534                :::*                                5511/mdnsd
PS C:\tvbox-grupo3>
```

Antes: portas TCP 6466/6467 (serviço de remoto) e mdnsd abertas — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 10:22.

```
PS C:\tvbox-grupo3> Desabilitar-Pacote "com.google.android.tv.remote.service" "Expoe portas TCP 6466/6467 em todas as interfaces sem necessidade para o terminal"
com.google.android.tv.remote.service -> OK
PS C:\tvbox-grupo3> Reiniciar-Box
```

Desabilitação de com.google.android.tv.remote.service — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 10:25.

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb logcat -d | Select-String "setEnabled|enabled state|PackageManager" | Out-File -Encoding utf8 logcat_pm.txt
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "dumpsys package com.google.android.tv.remote.service | grep enabled="
>> adb shell netstat -tunlp
    User 0: ceDataInode=112362 installed=true hidden=false suspended=false stopped=false notLaunched=false enabled=3
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program Name
tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1442/adbd
```

Após a 2ª desabilitação e reinicialização: enabled=3 e apenas o ADB local (127.0.0.1:5037) aberto — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 10:36.

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "ls -la /data/system.notfirstrun /data/system.notfirstrun.precopy /data/local/symbol_is_preinstalled"
ls: /data/system.notfirstrun: No such file or directory
ls: /data/system.notfirstrun.precopy: No such file or directory
ls: /data/local/symbol_is_preinstalled: No such file or directory
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell pm hide com.qcode.ad_service_server
>> adb shell "dumpsys package com.qcode.ad_service_server | grep hidden="
>> Reiniciar-Box
>> adb shell "dumpsys package com.qcode.ad_service_server | grep -E 'hidden=|enabled='"
>> adb shell "ps | grep qcode"
Package com.qcode.ad_service_server new hidden state: true
    User 0: ceDataInode=113133 installed=true hidden=true suspended=false stopped=true notLaunched=true enabled=0
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
    User 0: ceDataInode=113133 installed=true hidden=true suspended=false stopped=true notLaunched=true enabled=0
```

com.qr code.adservice _server: arquivos-marca de pré-instalação ausentes e pm hide persistindo após reinicialização — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 14:53.

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell md5sum /system/preinstall/GetApps_203/GetApps_203.apk
>> Add-Content -Encoding utf8 log_alteracoes.csv "$(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss');G3-65f278220a133c00006d;com.simple.appstore.flymarket;observacao;disable-user revertid
>> Ocultar-Pacote "com.simple.appstore.flymarket" "Loja paralela vinda de /system/preinstall; disable-user nao persistiu"
>> Reiniciar-Box
>> adb shell "dumpsys package com.simple.appstore.flymarket | grep -E 'hidden=|enabled='"
>> adb shell "ps | grep flymarket"
152d41b5b05dbdceb208f973f525e0ff  /system/preinstall/GetApps_203/GetApps_203.apk
com.simple.appstore.flymarket -> OK
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
    User 0: ceDataInode=113130 installed=true hidden=true suspended=false stopped=false notLaunched=false enabled=0
```

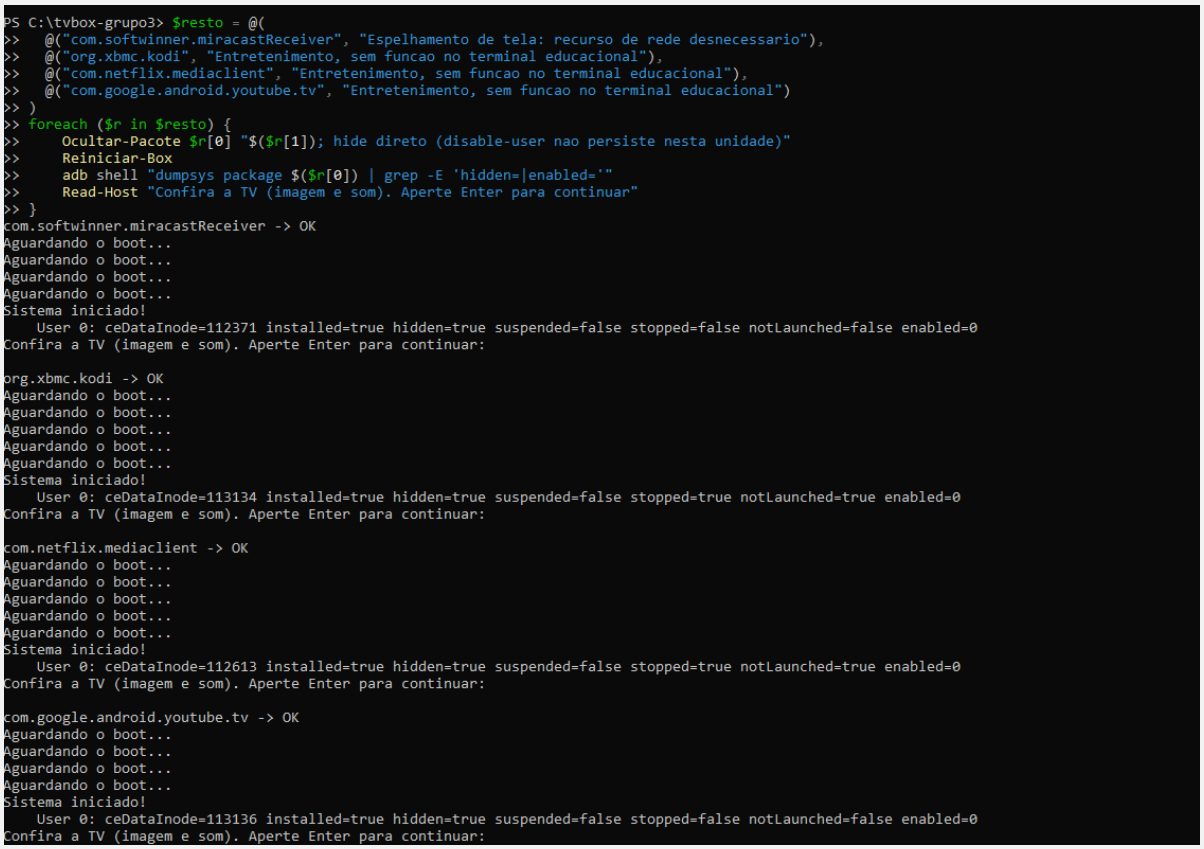
com.simple.appstore.flymarket: MD5 idêntico a /system/preinstall/GetApps_203 e pm hide persistindo após reinicialização — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 14:59.

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "dumpsys package com.softwinner.dragonbox | grep -E 'hidden=|enabled='"
    User 0: ceDataInode=112245 installed=true hidden=true suspended=false stopped=false notLaunched=false enabled=0
PS C:\tvbox-grupo3> $fabrica = "com.softwinner.agingdragonbox","com.factorytools.factorystability","com.allwinnertech.dragonsn"
>> foreach ($p in $fabrica) {
>>     Ocultar-Pacote $p "Ferramenta de fabrica; disable-user nao persistiu"
>>     Reiniciar-Box
>>     adb shell "dumpsys package $p | grep -E 'hidden=|enabled='"
>>     Read-Host "Confira a TV (imagem e som). Aperte Enter para continuar"
>> }
com.softwinner.agingdragonbox -> OK
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
    User 0: ceDataInode=112340 installed=true hidden=true suspended=false stopped=false notLaunched=false enabled=0
Confira a TV (imagem e som). Aperte Enter para continuar:

com.factorytools.factorystability -> OK
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
    User 0: ceDataInode=112343 installed=true hidden=true suspended=false stopped=false notLaunched=false enabled=0
Confira a TV (imagem e som). Aperte Enter para continuar:

com.allwinnertech.dragonsn -> OK
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
    User 0: ceDataInode=112269 installed=true hidden=true suspended=false stopped=false notLaunched=false enabled=0
Confira a TV (imagem e som). Aperte Enter para continuar:
```

Ferramentas de fábrica ocultadas (pm hide), uma por vez, com hidden=true após cada reinicialização — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 15:20.



Miracast, Kodi, Netflix e YouTube TV ocultados (pm hide), com hidden=true após cada reinicialização — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 15:33.

Restrições de instalação/execução de aplicativos testadas:

Foi testado o bloqueio de instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Estado original: install_non_market_apps = 1, ou seja, instalação de fontes desconhecidas liberada de fábrica. Medida aplicada: settings put secure install_non_market_apps 0. Teste: o APK do VLC 3.0.11 ARMv7 (MD5 8a49e77f060d5df7f6b134ff423e2fcc) foi copiado para a unidade e aberto no instalador do sistema, simulando a ação de um usuário. A instalação foi bloqueada com a mensagem "Por segurança, o telefone está configurado para bloquear a instalação de apps de fontes desconhecidas". A configuração persistiu após reinicialização.

Limitação: a instalação via ADB (adb install) continuou funcionando mesmo com o bloqueio ativo (resultado "Success"); o aplicativo de teste foi removido em seguida. Recomenda-se desabilitar o ADB na configuração final do terminal. O pacote com.android.packageinstaller não foi desabilitado, pois no Android 7 ele também é responsável por exibir os pedidos de permissão dos aplicativos.

Evidências da restrição de instalação de aplicativos

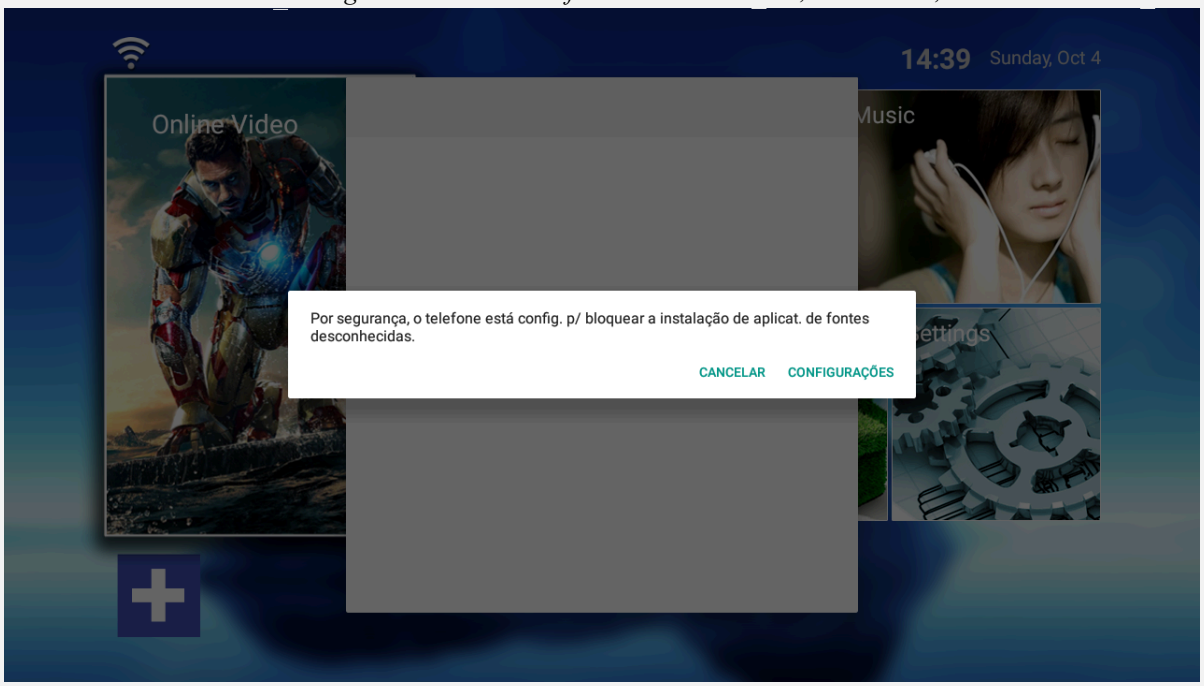
```
PS C:\tvbox-grupo3> Get-FileHash vlc.apk -Algorithm MD5
>> adb shell settings get secure install_non_market_apps
>> adb shell settings put secure install_non_market_apps 0
>> adb shell settings get secure install_non_market_apps
>> adb push vlc.apk /sdcard/Download/vlc.apk
>> adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d file:///sdcard/Download/vlc.apk -t application/vnd.android.package-archive
>> Start-Sleep 5
>> adb shell screencap -p /sdcard/print_bloqueio.png
>> adb pull /sdcard/print_bloqueio.png item6_instalacao_bloqueada.png

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
MD5             8A49E77F060D5DF7F6B134FF423E2FCC                                       C:\tvbox-grupo3\vlc.apk
1
0
vlc.apk: 1 file pushed, 0 skipped. 7.3 MB/s (22611928 bytes in 2.972s)
Starting: Intent { act=android.intent.action.VIEW dat=file:///sdcard/Download/vlc.apk typ=application/vnd.android.package-archive }
/sdcard/print_bloqueio.png: 1 file pulled, 0 skipped. 7.6 MB/s (470629 bytes in 0.059s)
```

Valor original install_non_market_apps = 1, alterado para 0; APK de teste (VLC) aberto no instalador — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 15:38.

```
PS C:\tvbox-grupo3> Reiniciar-Box
>> adb shell settings get secure install_non_market_apps
>> adb install vlc.apk
>> adb shell "pm list packages | grep vlc"
>> adb uninstall org.videolan.vlc
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
0
Performing Streamed Install
Success
package:org.videolan.vlc
Success
```

Após reinicialização o valor permanece 0; a instalação via adb install ainda é aceita (limitação) e o app é removido em seguida — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 15:42.



8. Matriz de funcionalidades antes/depois

Função essencial	Estado antes	Estado depois	Observações
HDMI/Exibição	Imagem exibida na TV (observação visual em 04/10/2026);	Display ON, 1280x720 a 60 Hz (dumpsys display, 10/10); HDMI=1 com TV conectada (13/10); imagem normal após cada reinicialização.	Funcional. Em 10/10 o sysfs registrou HDMI=1.
Áudio	Não registrado formalmente no baseline.	Streams de áudio não silenciados e com volume configurado (dumpsys audio, 10/10); som observado na TV após as alterações (04/10).	Funcional por observação; não houve medição da saída de áudio.
Ethernet/Wi-Fi	Não testado.	Não testado. eth0 NO-CARRIER/DOWN, wlan0 DOWN e Wi-Fi em DisconnectedState (13/10).	Conexão comprovada em WI-FI.
Reprodução de vídeo	Não registrada formalmente.	Funcionando.	Funcionando.
Instalação de fontes desconhecidas	install_non_market_apps = 1 (liberada).	install_non_market_apps = 0; bloqueio observado no instalador; valor mantido após reinicialização (04 e 10/10).	Instalação via ADB continua possível.
Launcher/modo kiosk	Não aplicável.	Não testado.	Pendente.

A avaliação funcional foi conduzida por observação direta e consultas ao estado do sistema. Os registros disponíveis indicam funcionamento da saída de vídeo HDMI e do áudio por observação, além do bloqueio de instalação de um APK pelo instalador gráfico após a alteração da configuração correspondente. Entretanto, conectividade Ethernet/Wi-Fi, reprodução de vídeo após o conjunto final de alterações e utilização de launcher controlado ou modo kiosk permanecem sem validação conclusiva.

A comparação entre o estado anterior e o posterior também é limitada pela ausência de um registro formal e completo do baseline para todas as funcionalidades. Assim, os resultados apresentados refletem apenas as observações e saídas de comandos efetivamente registradas, sem atribuir às funções pendentes um resultado positivo ou negativo não comprovado.

Evidências da matriz de funcionalidades

Arquivos: indicadores_hdmi_audio_G3-65f278220a133c00006d_2026-10-10_20-19.txt (dumpsys display e audio) e hdmi_conectado_G3-65f278220a133c00006d_2026-10-13_10-08.txt (HDMI=1).



Print rodando na box reproduzindo The Office.

9. Comparação de processos, serviços e tráfego antes/depois

Reexecução dos comandos de baseline (seção 5) na unidade já com hardening aplicado, para comparação lado a lado.

Os mesmos indicadores do baseline (seção 5, 26/09/2026) foram recoletados após o hardening (10/10/2026, 19:53) e após nova reinicialização (10/10/2026, 20:14). A tabela resume a comparação:

Indicador	Baseline (26/09)	Pós-hardening (10/10, 19:53)	Pós-reinicialização (10/10, 20:14)
Serviços ativos (dumpsys activity services)	33	29	Não contabilizado
OtaService (com.uv.droid.uota)	Presente	Ausente	Ausente
Serviços do tv.remote.service (3)	Presentes	Ausentes	Ausentes
Processos uota/uotaback	Em execução	Ausentes	Ausentes
Processo mdnsd	Em execução (PID 3573)	Ausente	Ausente

Indicador	Baseline (26/09)	Pós-hardening (10/10, 19:53)	Pós-reinicialização (10/10, 20:14)
Processo com.google.android.remote.tv.services	Em execução (PID 2882)	Em execução (PID 2850, *PERS*)	Em execução (PID 2902)
Portas em escuta (netstat -tunlp)	127.0.0.1:5037; TCP 6466/6467 em todas as interfaces; UDP 5353 e outras (mdnsd)	Somente 127.0.0.1:5037 (adbd)	Somente 127.0.0.1:5037 (adbd)
Pacotes desabilitados / ocultos	0 / 0	3 / 10	3 / 10
install_non_market_apps	1	0	0
Tráfego de rede	Não capturado	Não capturado	Não capturado

O resultado indica redução dos serviços e sockets observados, com eliminação das portas expostas à rede. Isso não comprova ausência de comunicação externa: a análise de tráfego exige captura na interface usada pela unidade, sob condições equivalentes de conectividade e uso, o que não foi realizado. Uma simulação de captura feita apenas entre dois namespaces de rede no notebook (simulacao_icmp_veth.pcap) não envolveu a TV Box e não é usada como evidência.

Evidências da comparação antes/depois
Baseline: arquivos da seção 5.2 (26/09/2026).
Pós-hardening e pós-reinicialização: portas_, processos_, servicos_, desabilitados_, ocultados_, fontes_desconhecidas_ e suspeitos_ (G3-65f278220a133c00006d, 10/10/2026, 19:53 a 20:14).
Prints de netstat antes/depois: seção 7.

10. Procedimento de restauração

As medidas foram planejadas para permitir reversão sem remoção definitiva de APKs. Os comandos de reversão de cada alteração constam no log de alterações (coluna ComandoReversao).

Nível 1 — reversão lógica: pacotes desabilitados: adb shell pm enable <pacote> (com.uv.droid.uota, com.uv.droid.uotaback, com.google.android.tv.remote.service); pacotes ocultados: adb shell pm unhide <pacote> (os dez da seção 7); política de instalação: adb shell settings put secure install_non_market_apps 1. Após a reversão, reiniciar e conferir o estado dos pacotes, a configuração, a inicialização, a imagem e o som.

Nível 2 — restauração por imagem: regravação das partições a partir das cópias bkp_*.img (bootloader, env, boot, system, verity_block, misc, recovery e private), após conferir os hashes MD5 registrados. Exige identificar inequivocamente a partição de destino

(/dev/block/by-name/<partição>), pois a gravação na partição errada pode inutilizar a unidade.

Obs.: Nenhum dos dois níveis foi executado nesta etapa devido a questões de tempo. A integridade das cópias foi verificada por MD5, mas isso não substitui um teste de restauração; a capacidade de retorno ao estado original permanece não validada experimentalmente.

11. Correlação com os Grupos 1 e 2

Os relatórios completos dos Grupos 1 e 2 não estavam disponíveis no fechamento deste documento. A tabela relaciona os achados documentados pelo Grupo 3 às medidas aplicadas e indica o que foi encaminhado aos demais grupos, sem atribuir a eles conclusões ainda não confirmadas.

Achado (Grupo 1 e/ou 2)	Medida de hardening aplicada (Grupo 3)	Resultado da correlação
Serviço de controle remoto expondo TCP 6466/6467	Desativação de com.google.android.tv.remote.service	Portas eliminadas; processo persistente (*PERS*) continua em execução. Confirmação por varredura de rede solicitada ao Grupo 2.
Atualizadores OTA uota/uotaback de fornecedor não identificado, UID system	Desativação dos dois pacotes	Desativação persistente; OtaService ausente. Verificação de tráfego externo solicitada ao Grupo 2.
com.qcode.ad_service_server com permissões excessivas para sua função	Ocultação (pm hide)	Ocultação persistente; APK (MD5 509c84f9…) encaminhado ao Grupo 1. Não comprova comportamento malicioso.
Loja alternativa flymarket (GetApps_203) pré-instalada	Ocultação (pm hide)	Medida persistente; APK encaminhado ao Grupo 1.
Ferramentas de fábrica, Miracast e apps de entretenimento	Ocultação de nove pacotes	Medidas persistentes após reinicialização.
install_non_market_apps = 1 de fábrica	Alteração para 0	Bloqueio pelo instalador observado; instalação via ADB continua possível.
Binários /system/bin/qw e att_policy; scripts de pré-instalação	Coleta de hashes e scripts; sem alteração	Encaminhado ao Grupo 1; sem evidência para classificá-los como maliciosos.
Root, ro.debuggable=1, ro.adb.secure=0, build eng/test-keys	Não corrigidos	Risco residual; correção exige regravação do firmware.

12. Limitações e resultados inconclusivos

Hardening incremental e restrições de instalação:

- A desabilitação por pm disable-user foi revertida pelo sistema após reinicialização na maioria dos pacotes (qcode, flymarket e as quatro ferramentas de fábrica). No serviço com.google.android.tv.remote.service, a primeira tentativa foi revertida e a segunda persistiu. A causa não foi identificada. Inferências: (a) os arquivos-marca que deveriam impedir os scripts de pré-instalação de executar novamente (/data/system.notfirstrun, /data/system.notfirstrun.precopy, /data/local/symbol_is_preinstalled) não existem na unidade, o que sugere execução a cada boot; (b) o binário desconhecido /system/bin/qw é iniciado como root a cada boot pelo script preinstall.sh. A análise desse binário foi encaminhada ao Grupo 1.
- Após desabilitar com.uv.droid.uota, o processo com.uv.droid.uotaback deixou de ser iniciado, o que sugere dependência entre os dois componentes (inferência, não confirmada por análise de código).
- A unidade não possui controle remoto; essa função não pôde ser verificada.
- O root (SuperSU), a depuração habilitada (ro.debuggable=1) e a assinatura com chaves de teste não foram corrigidos, pois exigem regravação do firmware, e não foi identificado firmware oficial para o modelo.
- O bloqueio de fontes desconhecidas não impede a instalação via ADB.
- Os resultados de hardening foram obtidos em uma única unidade (G3-65f278220a133c00006d) e precisam ser repetidos em outra para confirmação.

O processo com.google.android.remote.tv.services continua em execução apesar do pacote desabilitado, por ser um processo persistente do sistema; não foram observadas portas ou serviços ativos associados a ele, mas o componente não foi removido.

A propriedade ro.adb.secure = 0 indica que o ADB não exige autorização por chave RSA; com o ADB habilitado (adb_enabled = 1, sys.usb.config = mtp,adb), quem tiver acesso físico à porta USB obtém shell sem confirmação. Não foi observado ADB escutando na rede.

A matriz baseline de funcionalidades não foi registrada formalmente antes de todas as alterações; conectividade Wi-Fi/Ethernet, reprodução de vídeo e launcher/modo kiosk não foram validados.

Não foi realizada captura de tráfego da própria TV Box; a simulação de rede feita apenas no notebook não envolveu a unidade.

A integridade dos backups foi verificada por MD5, mas a restauração (lógica ou por imagem) não foi testada.

A unidade analisada pelo Grupo 2 (serial 14f2782704d344000052) é diferente da unidade do Grupo 3; resultados não devem ser extrapolados sem comparar fingerprint e baseline.

13. Conclusão e recomendações

O trabalho levantou o estado inicial da unidade G3-65f278220a133c00006d, classificou seus componentes e aplicou medidas reversíveis de hardening: foram desativados os atualizadores OTA e o serviço de controle remoto associado às portas TCP 6466/6467, ocultados dez pacotes dispensáveis ou potencialmente suspeitos e restringida a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas pelo instalador gráfico. Antes das alterações, oito partições foram copiadas, com integridade verificada por MD5.

Os registros indicam redução dos serviços ativos (de 33 para 29), eliminação das portas expostas à rede e persistência das medidas após reinicialização, com exibição HDMI e áudio operacionais. Ainda assim, os resultados não permitem concluir que a unidade esteja segura: permanecem o root de fábrica, ro.debuggable=1, ro.adb.secure=0, a assinatura de engenharia com chaves de teste, a instalação via ADB, o processo persistente do serviço remoto e binários nativos de função desconhecida. A ocultação de pacotes não remove seus arquivos, e a restauração não foi testada.

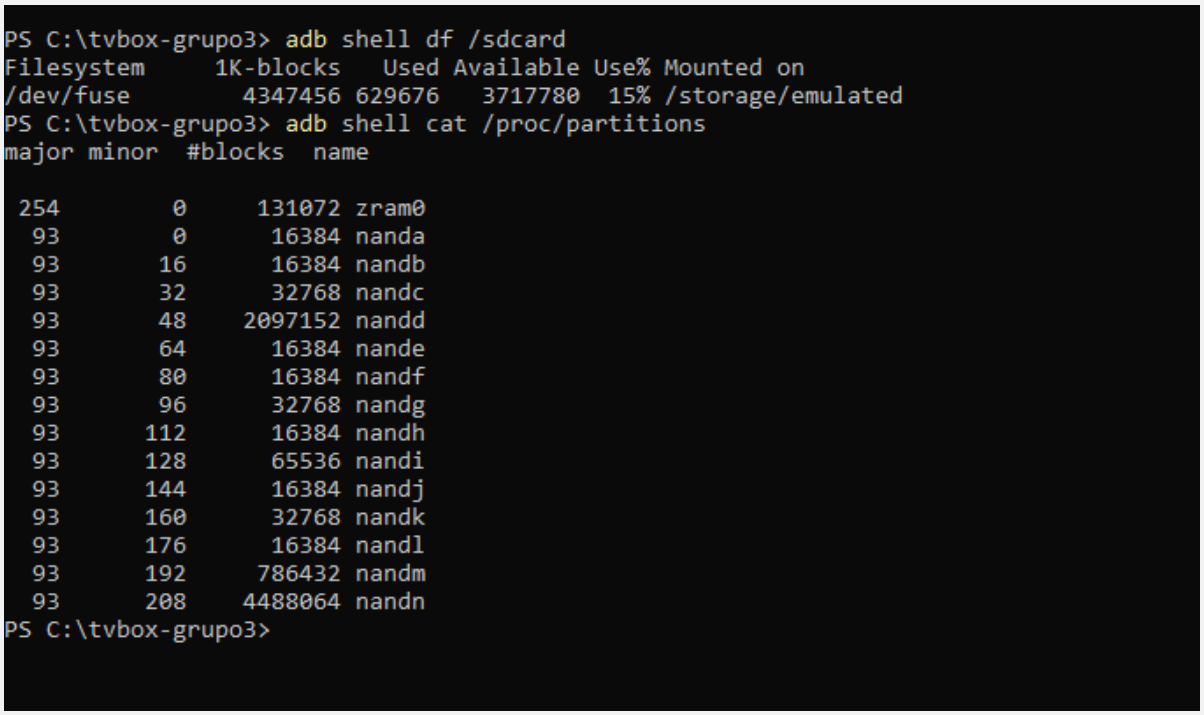
Recomenda-se, para um possível reaproveitamento educacional:

1. concluir a análise dos binários desconhecidos e dos scripts de pré-instalação com o Grupo 1;
2. correlacionar os resultados com o tráfego observado pelo Grupo 2;
3. validar, em rede controlada, a conectividade e a reprodução de vídeo;
4. definir e testar um launcher controlado;
5. desabilitar o ADB na configuração final;
6. buscar firmware confiável e procedimento de recuperação compatível antes de corrigir as configurações de engenharia;
7. corepetir os testes em outras unidades. Diante das limitações, a unidade deve ser considerada candidata a testes adicionais, e não um terminal educacional validado para implantação.

Anexo A — Registro fotográfico/evidências

Espaço reservado para organização adicional de prints e logs não incluídos nas seções anteriores.

Evidência adicional 1 — Backup das partições antes do hardening



Espaço livre e tabela de partições da unidade — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 09:33.

```
PS C:\tvbox-grupo3> $parts = "bootloader","env","boot","system","verity_block","misc","recovery","private"
>> foreach ($p in $parts) {
>>     Write-Host "Copiando $p..."
>>     adb shell "dd if=/dev/block/by-name/$p of=/sdcard/bkp_$p.img bs=1048576"
>>     adb pull /sdcard/bkp_$p.img
>>     adb shell "md5sum /dev/block/by-name/$p" | Out-File -Append -Encoding utf8 hashes_box.txt
>>     adb shell rm /sdcard/bkp_$p.img
>> }
>> Get-FileHash bkp_*.img -Algorithm MD5 | Out-File -Encoding utf8 hashes_pc.txt
>> dir bkp_*
Copiando bootloader...
16+0 records in
16+0 records out
16777216 bytes transferred in 0.836 secs (20068440 bytes/sec)
/sdcard/bkp_bootloader.img: 1 file pulled, 0 skipped. 9.7 MB/s (16777216 bytes in 1.656s)
Copiando env...
16+0 records in
16+0 records out
16777216 bytes transferred in 0.578 secs (29026325 bytes/sec)
/sdcard/bkp_env.img: 1 file pulled, 0 skipped. 9.2 MB/s (16777216 bytes in 1.747s)
Copiando boot...
32+0 records in
32+0 records out
33554432 bytes transferred in 2.801 secs (11979447 bytes/sec)
/sdcard/bkp_boot.img: 1 file pulled, 0 skipped. 8.5 MB/s (33554432 bytes in 3.773s)
Copiando system...
2048+0 records in
2048+0 records out
2147483648 bytes transferred in 247.853 secs (8664343 bytes/sec)
/sdcard/bkp_system.img: 1 file pulled, 0 skipped. 9.5 MB/s (2147483648 bytes in 216.624s)
Copiando verity_block...
16+0 records in
16+0 records out
16777216 bytes transferred in 0.827 secs (20286839 bytes/sec)
/sdcard/bkp_verity_block.img: 1 file pulled, 0 skipped. 9.4 MB/s (16777216 bytes in 1.708s)
Copiando misc...
16+0 records in
16+0 records out
16777216 bytes transferred in 0.733 secs (22888425 bytes/sec)
/sdcard/bkp_misc.img: 1 file pulled, 0 skipped. 8.8 MB/s (16777216 bytes in 1.821s)
Copiando recovery...
32+0 records in
32+0 records out
33554432 bytes transferred in 3.096 secs (10837994 bytes/sec)
/sdcard/bkp_recovery.img: 1 file pulled, 0 skipped. 8.8 MB/s (33554432 bytes in 3.635s)
Copiando private...
16+0 records in
16+0 records out
16777216 bytes transferred in 1.231 secs (13628932 bytes/sec)
/sdcard/bkp_private.img: 1 file pulled, 0 skipped. 8.5 MB/s (16777216 bytes in 1.889s)
```

Cópia integral (dd) das 8 partições e transferência para o PC — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 09:47.

```
PS C:\tvbox-grupo3> Get-Content hashes_box.txt
76aefc9bc321a9e0c8a5169129b880b0  /dev/block/by-name/bootloader
9f69916d3796558be525feee3f1f7d9f  /dev/block/by-name/env
0b48f1377ed640c5bd2d6c00e7a7e73d  /dev/block/by-name/boot
96ba518ab7cf8ba40a7c891be5dfa65f  /dev/block/by-name/system
c281131a0c650d55faf24145ad7a6f78  /dev/block/by-name/verity_block
d280e564f9dcb4c4972a47178df30c29  /dev/block/by-name/misc
20da6f6fe04d82be56fa5e84d428d4a3  /dev/block/by-name/recovery
98d7a877a7a618f455fa37c18adcfb7d  /dev/block/by-name/private
PS C:\tvbox-grupo3> Get-Content hashes_pc.txt

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
MD5             0B48F1377ED640C5BD2D6C00E7A7E73D                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_boot.img
MD5             76AEFC9BC321A9E0C8A5169129B880B0                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_bootloader.img
MD5             9F69916D3796558BE525FEEE3F1F7D9F                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_env.img
MD5             D280E564F9DCB4C4972A47178DF30C29                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_misc.img
MD5             98D7A877A7A618F455FA37C18ADCFB7D                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_private.img
MD5             20DA6F6FE04D82BE56FA5E84D428D4A3                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_recovery.img
MD5             96BA518AB7CF8BA40A7C891BE5DFA65F                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_system.img
MD5             C281131A0C650D55FAF24145AD7A6F78                                       C:\tvbox-grupo3\bkp_verity_block.img
```

Hashes MD5 idênticos entre a unidade e as cópias no PC — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 09:50.

Evidência adicional 2 — Identificação da unidade e coleta de dados

```
PS C:\WINDOWS\system32> mkdir C:\tvbox-grupo3


    Diretório: C:\


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         04/10/2026     09:21                tvbox-grupo3


PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\tvbox-grupo3
PS C:\tvbox-grupo3> adb devices
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
List of devices attached
65f278220a133c00006d    device

PS C:\tvbox-grupo3> _
```

Conexão via ADB com a unidade 65f278220a133c00006d — 04/10/2026, 09:23.

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb get-serialno > serial_unidade.txt
>> adb shell getprop ro.build.version.release > versao_android.txt
>> adb shell getprop ro.build.fingerprint > fingerprint.txt
>> adb shell pm list packages -f > inventario_pacotes.txt
>> adb shell pm list packages -3 > pacotes_terceiros.txt
>> adb shell pm list packages -d > desabilitados_antes.txt
>> adb shell ls -l /dev/block/by-name/ > particoes.txt
>> adb shell "dumpsys package | grep -B2 'userId=10056'" > root_uid10056.txt
>> adb shell "ls -l /system/bin/qw /system/bin/att_policy; md5sum /system/bin/qw /system/bin/att_policy" > binarios_suspeitos.txt
>> dir


    Diretório: C:\tvbox-grupo3


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         04/10/2026     09:24            490 binarios_suspeitos.txt
-a----         04/10/2026     09:24              0 desabilitados_antes.txt
-a----         04/10/2026     09:24            164 fingerprint.txt
-a----         04/10/2026     09:24          15750 inventario_pacotes.txt
-a----         04/10/2026     09:24            344 pacotes_terceiros.txt
-a----         04/10/2026     09:24           2024 particoes.txt
-a----         04/10/2026     09:24            364 root_uid10056.txt
-a----         04/10/2026     09:24             46 serial_unidade.txt
-a----         04/10/2026     09:24             14 versao_android.txt
```

Coleta de versão, fingerprint, inventário de pacotes, partições e hashes dos binários desconhecidos — Unidade

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb pull /data/app/com.qcode.ad_service_server-1/base.apk qcode_ad_service.apk
>>
/data/app/com.qcode.ad_service_server-1/base.apk: 1 file pulled, 0 skipped. 9.0 MB/s (2542623 bytes in 0.270s)
PS C:\tvbox-grupo3> Get-FileHash qcode_ad_service.apk -Algorithm MD5

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
MD5             509C84F987003175A63758DC2B573161                                       C:\tvbox-grupo3\qcode_ad_service.apk


PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "ps | grep qcode"
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "dumpsys package com.qcode.ad_service_server | grep -E 'versionName|firstInstallTime|permission'" > qcode_info.txt
```

65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 09:24.

Cópia do APK de com.qcode.ad_service_server e seu hash MD5, antes de qualquer alteração — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 10:53.

Evidência adicional 3 — Reversão do pm disable-user após reinicialização

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell netstat -tunlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program Name
tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1496/adbd
tcp        0      0 :::6466                 :::*                    LISTEN      2778/com.google.andr
tcp        0      0 :::6467                 :::*                    LISTEN      2778/com.google.andr
udp        0      0 0.0.0.0:50630           0.0.0.0:*                           3519/mdnsd
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           3519/mdnsd
udp        0      0 :::33753                :::*                                3519/mdnsd
udp        0      0 :::5353                 :::*                                3519/mdnsd
```

1ª tentativa no serviço de remoto: após a reinicialização, as portas 6466/6467 voltaram a abrir — 04/10/2026.

```
PS C:\tvbox-grupo3> Desabilitar-Pacote "com.qcode.ad_service_server" "Servico de anuncios instalado fora do sistema, sem funcao educacional (potencialmente suspeito)"
>>
com.qcode.ad_service_server -> OK
PS C:\tvbox-grupo3> Reiniciar-Box
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "dumpsys package com.qcode.ad_service_server | grep enabled="
    User 0: ceDataInode=113133 installed=true hidden=false suspended=false stopped=true notLaunched=true enabled=0
PS C:\tvbox-grupo3> adb shell "ps | grep qcode"
PS C:\tvbox-grupo3>
```

com.qcode.ad_service_server: disable-user aplicado, mas enabled=0 após reinicialização — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 10:51.

```
PS C:\tvbox-grupo3> adb pull /data/app/com.simple.appstore.flymarket-1/base.apk flymarket.apk
>> Get-FileHash flymarket.apk -Algorithm MD5
>> Desabilitar-Pacote "com.simple.appstore.flymarket" "Loja de apps paralela: permite instalar apps sem controle"
>> Reiniciar-Box
>> adb shell "dumpsys package com.simple.appstore.flymarket | grep -E 'hidden=|enabled='"
/data/app/com.simple.appstore.flymarket-1/base.apk: 1 file pulled, 0 skipped. 10.0 MB/s (8631675 bytes in 0.827s)

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
MD5             152D41B5B05DBDCEB208F973F525E0FF                                       C:\tvbox-grupo3\flymarket.apk
com.simple.appstore.flymarket -> OK
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Aguardando o boot...
Sistema iniciado!
    User 0: ceDataInode=113130 installed=true hidden=false suspended=false stopped=false notLaunched=false enabled=0
```

com.simple.appstore.flymarket: disable-user aplicado, mas enabled=0 após reinicialização — Unidade 65f278220a133c00006d, 04/10/2026, 14:55.

Evidência adicional 4 — Binário desconhecido /system/bin/qw

```
PS C:\tvbox-grupo3> Write-Host "=== Evidencias do binario qw (coletadas da unidade 65f278220a133c00006d) ==="
=== Evidencias do binario qw (coletadas da unidade 65f278220a133c00006d) ===
PS C:\tvbox-grupo3> Write-Host "`n--- Arquivos e data da coleta ---"

--- Arquivos e data da coleta ---
PS C:\tvbox-grupo3> Get-ChildItem binarios_suspeitos.txt, script_preinstall.txt | Format-Table Name, LastWriteTime, Leng
th

Name                   LastWriteTime       Length
----                   -------------       ------
binarios_suspeitos.txt 04/10/2026 09:24:26    490
script_preinstall.txt  04/10/2026 14:46:10    756


PS C:\tvbox-grupo3> Write-Host "--- binarios_suspeitos.txt (arquivo e hash MD5) ---"
--- binarios_suspeitos.txt (arquivo e hash MD5) ---
PS C:\tvbox-grupo3> Get-Content binarios_suspeitos.txt
-rwxr-xr-x 1 root shell  18096 2020-12-12 04:55 /system/bin/att_policy
-rwxr-xr-x 1 root shell 244752 2020-12-12 04:57 /system/bin/qw
afb6e3b407a988ab85142e6fdf2c7e15  /system/bin/qw
5a337a50c6357a6858b04ad3550b8632  /system/bin/att_policy
PS C:\tvbox-grupo3> Write-Host "`n--- Final do script_preinstall.txt (quem inicia o qw) ---"

--- Final do script_preinstall.txt (quem inicia o qw) ---
PS C:\tvbox-grupo3> Get-Content script_preinstall.txt | Select-Object -Last 4
else
    echo "do nothing"
fi
qw --daemon
```

"Binário desconhecido /system/bin/qw: hash MD5 e linha do script /system/bin/preinstall.sh que o inicia a cada boot, a partir dos arquivos coletados da unidade 65f278220a133c00006d em 04/10/2026."